TECHNICAL PROPOSAL

模具零部件
智能加工成本评估系统

需求分析与技术建设方案

—— 甲方讨论版 ——

专业 CAD 解析 · 制造知识检索 · 规则约束
大语言模型辅助分析 · 工程师审核 · 可追溯参考成本

文档事项	说明
讨论对象	业务负责人、制造工艺专家、信息化及技术人员
方案类型	标准版与增强版技术建设方案
编制日期	2026 年 10 月 27 日
甲方 / 编制单位	待双方确认
文档状态	技术讨论稿；建设范围及验证方法待共同确认

本方案基于已完成的数据探查提出拟建能力。现有验证结果与后续研究内容分开说明，不将建议方案表述为已上线系统。

阅读导航

目录

阅读建议：业务与数据见第一至三章；技术架构与关键技术见第四、五章；流程、版本与实施见第六至十章。

第一章 项目背景与建设目标.....3
第二章 甲方需求理解与分析.....4
第三章 现有数据分析与需求支持评估.....6
第四章 系统总体技术架构与技术路线.....8
第五章 关键技术研究与实施方案.....11
第六章 系统业务流程与人工审核机制.....18
第七章 产品建设方案：标准版与增强版.....20
第八章 项目实施与技术验证方案.....22
第九章 甲方需补充的数据及专业支持.....23
第十章 预期成果与双方待确认事项.....25

术语与阅读边界

术语	本方案含义
历史定额	原工艺表中的计划或标准参考值；未认定为实际报工
本次估算	工程师为当前零件采纳、调整或输入的核价条件
参考成本	在已确认工时、费率及费用范围下确定性计算的结果
候选方案	有依据但尚待专业审核的制造解释或工序建议
RAG / LLM	检索增强生成 / 大语言模型；分别负责依据组织与辅助解释
增强能力	需选定范围与验证条件的扩展，不代表自动无限覆盖

阅读本方案时，应将“已完成的数据验证”“拟建设的系统能力”与“拟研究的高级能力”分别理解。引用的匹配率属于编号覆盖，不是制造理解或成本预测准确率。

第一章 项目背景与建设目标

1.1 业务场景与已确认问题

模具零部件核价需要把图纸中的几何、材料、精度及技术要求，转化为工艺路线、工序工时和费用构成。输入可能是包含多个零件及多页图纸的二维 CAD，也可能附有三维模型；同一形状在不同公差、热处理或检验条件下，可能需要不同的加工安排。

甲方已明确提出批量输入图纸、快速评估加工成本的业务目标，并反馈过一般公差变更被遗漏的案例：绘图区不变，两位小数尺寸的适用公差由±0.002 调整为±0.01，核价仍沿用历史要求。该案例说明图框和技术要求与几何同样重要；案例的工艺及金额影响仍需旧新图纸和核价依据作进一步核验。[1][2]

1.2 拟改善的工程师工作方式

除上述已反馈问题外，本方案将分散查找图纸与工艺、重复录入、不同人员口径不一致及过程追溯困难作为拟改善方向。这些方向需要在试点中访谈和测量，不作为甲方已经确认的全部现状。

表 1-1 建设目标与预期业务能力

建设目标	拟形成的业务能力
减少遗漏	汇集材料、公差、硬度和技术要求，显示原图依据与待确认项
便于比较	按模具类型、制造条件检索历史路线，解释可比点与差异
辅助核价	参考历史定额，由工程师确认工时及费率后计算参考成本
保留判断依据	记录原始证据、AI 建议、人工修改及采用理由，绑定结果版本

1.3 系统定位与建设边界

拟建设“专业工具 + 制造知识检索 + 规则约束 + 大语言模型辅助 + 人工审核”的协同系统。AI 负责组织信息、查询案例、解释差异和提出候选；工程师可补充、修改、否决或确认。关键参数确认后由程序计算，最终业务结果由甲方授权人员审核。

现有资料可以作为限定范围标准版的启动基础。可靠实际工时预测、任意二维转完整三维和无人审核报价不作为基础功能；是否扩展，以独立数据和专项验证结果为依据。

第二章　甲方需求理解与分析

2.1 从业务目标组织能力范围

原始需求提出图纸输入、二维 / 三维关联、工艺工序分析、分工序工时评估及成本汇总。方案将其组织为九个业务模块，覆盖此前形成的 18 项功能；模块间通过零件身份、版本和证据关联，避免把多个技术名称当作独立业务目标。[1]

表 2-1　业务模块需求分析（一）

业务模块	拟实现能力与价值	技术难点 / 人工参与
图纸导入与解析	批量登记约定格式 CAD；分离原件、派生图面与解析结果，减少重复整理	格式、字体与转换完整性；工程师抽检图面，异常文件单独处理
制造特征与要求	组织尺寸、材料、公差、硬度、表面及技术说明，提供原图定位	图元不等于制造特征；专家确认适用范围、比例及冲突采用值
二维 / 三维辅助关联	给出文件对应候选，辅助核对未注尺寸；缺三维时保留二维分析路径	同名不等于几何一致；人工确认版次与单位，必要时补约束
历史零件与案例	精确件号查询与制造条件筛选，展示可比案例及差异	图号 / 零件明细、星号和电极后缀；受控别名须专业确认
工艺路线辅助分析	查询历史顺序，比较候选工序并提示约束，减少空白编制工作	设备能力、材料 / 精度与工序条件；专家选定或重编路线

2.2 先确认身份和制造条件，再组织建议

同一件可能跨多张图纸，一份大图可能包含多个件号。系统拟以“模具类型—零件身份—图纸版本—制造要求”为主线，先显示关联证据，再进入工艺比较；不得仅凭文件名或未经确认的近似编号合并零件。

二维轮廓、孔槽等拟作为候选信息，不把所有圆形都解释为孔，也不从缺失视图猜测深度。版本差异检测拟同时关注图框、技术说明及尺寸变化；其业务效果需要甲方提供真实旧新图纸进行验证。

第二章 需求分析（续）

2.3 从历史参考到可审核结果

表 2-2 业务模块需求分析（二）

业务模块	拟实现能力与价值	技术难点 / 人工参与
工时定额参考与估算	读取原始定额，呈现多个可比案例；确认或另填本次估算及区间	单位、单件 / 批次、准备 / 运行 / 等待；工程师确认采用依据
成本计算与风险提示	按确认参数计算加工、材料及选定费用；提示缺项、重复与条件变化	费率范围、电极归属、分摊与计价方式；授权人员填写或确认
人工审核与结果管理	逐字段核对证据，编辑工序和参数，生成绑定版本的审核结果	关键变化导致重算和审核失效；需明确角色与确认责任
知识积累与报告	导出参考成本和待确认项，保存个案及反馈，专业审核后形成知识	一次修正不等于通用规则；知识需适用范围、版本及撤回机制

2.4 工程事实、历史记录与当前建议的区分

图纸标注与其坐标属于来源事实；Excel 路线及定额属于历史记录；AI 根据案例给出的路线属于本次建议；工程师确认后的参数属于本次采用值。四者应并列留存，不能互相覆盖。人工修改也需要说明依据，临时估算不应自动成为实际加工标签。

表 2-3 关键业务能力边界

容易混淆的能力	本方案的处理方式
检索工艺与预测工艺	先检索真实历史路线；新件推荐给出差异和候选，由专家确认
参考定额与实际工时	定额原文可先展示；计算前核对单位，本次估算与实测分列
成本计算与商业报价	确认参数后程序核算；商业审批及对外放行保留既有管理流程
二维识别与完整重建	二维候选与已有三维辅助分开；完整重建作为可选研究专题

2.5 需求确认方式

试点开始时共同选定模具类型、图纸模板、工序范围和输出费用范围。资料存在歧义时，允许先隔离异常件或保存待补任务，其他明确样本可继续推进；不要求一次形成无缺项的数据集，也不以“可以人工修改”为关键数据错误兜底。

第三章　现有数据分析与需求支持评估

3.1 数据资产与统计范围

本章引用已完成的数据验证，不重新开展 CAD 和制造数据扫描。统计分别面向 CMY1000A 冲压模具与 SMX0100 注塑模具，不混合计算覆盖率。早期业务文字中有“塑胶模具”表述，后补 PPT 第 3 页明确区分两套资料；本方案按该明确说明分列，试点样本归属仍提请甲方确认。[2][3–6]

表 3-1　两类模具数据验证概览

已验证项目	CMY1000A：冲压模具	SMX0100：注塑模具
CAD 主体图号	179 个；大图 195 个图框	18 个；新 18 组包含旧 6 组，未计为 24 个
主体 / 电极件号	179 / 9；Excel 合计 188 个	18 / 26；Excel 合计 44 个
历史工序记录	783 条；23 种代码	151 条；15 种代码
严格图号关联	171 / 179，95.53%	17 / 18，94.44%
图号或明细有依据	178 / 179，99.44%；其中 1 件存在身份冲突	17 / 18，94.44%；1 件星号待确认
三维文件情况	说明为仅有二维	18 组同名二维 / 三维文件；几何与版本未验证
定额数值检查	9 条零值；最大数值 72	9 条零值；最大数值 72

初始 7 个 DXF 均可结构化读取，提取 37,600 条实例文字和 3,184 个尺寸对象；这些数量含重复图框文字及尺寸显示文字，不是同等数量的独立制造特征。CMY 多页分布为 167 个单页图号、8 个两页图号和 4 个三页图号，页码集合完整。[4]

3.2 关联与工艺数据的可用基础

客户分类表包含 37 个代码说明，当前两份工艺表用到的代码均有映射。原始同件号工序可按表格自上而下恢复；相同代码连续出现仍保留为不同工序发生。字典全覆盖说明“代码能找到解释”，不证明历史路线经过全部专业审核或适用于新零件。

CMY 纯明细编号口径为 177 / 179（98.88%）；合并图号或明细为 178 / 179，但 D21A 与 D21AG 存在冲突。177 件未发现此类身份冲突，S33A*仍待确认。各口径不可替换成识别准确率。

第三章 数据支持评估（续）

3.3 当前可以支撑的建设层次

表 3-2 现有数据对需求的支持情况

支持判断	对应能力	推进条件
现有数据基本支持	约定 DXF 读取、图框 / 图号整理、历史路线与代码查询、定额原文展示	工程化接入、证据展示和异常状态；保留原始来源
有条件支持，需要人工参与	制造要求候选、案例筛选、工艺草案、F20A 支线、本次暂估及参考成本	工程师确认适用性、单位、工时、费率、数量和费用归属
补充少量资料或规则	客户公差优先级、星号别名、真实版本对比、更多电极规则	逐案确认或提供对照，不阻塞明确样本的其他功能
进一步研究与验证	可靠实际工时预测、跨模具自动工艺优化、任意二维转三维、无人审核报价	新增真实记录、独立模具、专业标注及专项评价

3.4 必须保留的事实边界

两份工艺表的时间列名称均为“工时定额”。PPT 中的 F20A 示例明确使用小时，但全表未独立给出时间单位与单件 / 批次口径；不能把已有定额称为真实加工工时。72 等长值可能涉及热处理周期，零值可能涉及汇总占位，均应核对而非自动剔除。[3][5]

图纸中已保留 SKD11、SKD61、HRC60、HRC50–52 等材料或硬度信息，也存在一般公差表和技术说明。特殊字体符号、尺寸覆盖与绘图比例会影响解释，当前证据证明原文可获取，不证明每个制造要求都已自动正确理解。

待核样例包括 D21A / D21AG、S33A*、M20A*，以及仅有 CNC3、缺放电记录的 SMX0100-M24B=1=3。系统拟呈现冲突与待补项，不自行修正编号、填零或补工序。

3.5 对启动与扩展的判断

现有资料足以启动限定范围内的人工审核辅助系统。没有实际报工数据不妨碍历史定额参考；没有企业级费率库不妨碍授权人员为本次填写参数并试算。实际工时预测和跨模具泛化仍需新增真实证据，不能通过人工点击确认而得到证明。

第四章　系统总体技术架构与技术路线

4.1 总体设计原则

拟采用专业工具处理工程数据，以规则约束明确业务条件，以检索组织真实案例，由大语言模型辅助说明与候选生成。精确计算、参数采用和审批权限独立于生成式推理，避免将自然语言建议直接转为生产或核价事实。



图 4-1　系统总体五层技术架构（拟建）

表 4-1　设计原则与落地方式

设计原则	在本项目中的落实
专业工具与 AI 协同	图元、坐标、三维拓扑由专业工具读取；模型解释已提供的信息
结构化与非结构化结合	关系数据存身份、工序、参数；文档检索存技术说明及审核依据
确定性与生成式分离	模型输出候选，规则检查约束，程序计算金额，人员确认采用值
审核与追溯贯穿全程	字段、工序、费用和报告均绑定来源及版本；更新触发必要重审
模块化与部署可控	解析、检索、规则、计算、助手可分别验证；默认不授权数据外发

4.2 数据如何在各层流转

用户创建分析任务后，业务服务保存原件与版本，调用解析和知识工具形成候选；已确认制造属性用于检索，规则与模型输出回到工作台。工程师确认路线和参数后调用计算服务，保存当前审核快照。人工反馈先进入候选知识区，经专业审核后供后续任务引用。

第四章 架构职责与状态约束

4.3 各层职责与关键交互

表 4-2 分层职责与交互边界

层级	核心职责	输出及控制边界
用户交互层	图纸、制造要求、工艺、工时、成本和审核的统一工作台	显示原文 / 建议 / 采用值与证据；用户能修改、否决、补充
业务服务层	任务、文件、版本、工艺路线、费用、审批和权限	统一身份和状态；文件失败不阻塞其他任务，关键变更撤销旧批准
智能分析层	专业 CAD 读取、有限几何候选、历史召回、规则检查、LLM 解释	只输出标识来源与不确定性的候选；模型不得自主批准
数据与知识层	原始文件索引、零件与版本、工序发生、定额、规则、审核记录	原始层只读，当前采用值和审核知识独立；多页不重复记路线
基础设施层	关系数据库、文件存储、模型环境、审计、备份与监控	权限隔离、恢复能力和运行可观测性；环境及模型授权共同确认

4.4 关系数据库、文件证据与检索索引

身份、版本、工序顺序、电极关系、工时采用值及费率具有明确的连接约束，拟使用关系数据库作为业务主记录。原始文件与派生图面存于受控文件存储，数据库保存文件标识和证据位置。全文或向量索引用于召回，不能作为最终金额、审核状态或零件身份的唯一来源。

每个候选字段应带文件版本、图纸区域或实体标识；每条工序应带源工作表与行号。生成式输出只引用检索返回的有效证据，程序校验引用是否存在，人员核对引用是否真正支持该结论。

4.5 任务状态与依赖失效

任务拟包括草稿、待补充、待审核、已审核和已作废。材料、公差、版本、路线、工时、数量或费率改变时，系统标记相关计算及审核过期，生成新结果快照；不能把旧“已审核”状态附在新金额上。文件解析失败、模型不可用和资料待确认分别记录，避免混为系统成功。

第四章 架构选型与技术职责

4.6 三种分析架构的比较

表 4-3 架构方案比较

方案	技术特点与适用性	复杂度及工程风险
A 确定性工作流 + LLM 辅助	按已知步骤解析、检索、检查、试算和审核；适合本项目标准版	步骤和失败位置清晰，易分别验证；仍需专业规则和好用的审核交互
B 单 Agent + 专业工具	模型在限定任务中选择检索与分析工具；可增强复杂问答与调查交互	需控制循环、工具权限、超时和状态一致性；不能绕过必要确认
C 多 Agent 协同	不同角色独立分析并交换结果；仅在成熟职责确有分工收益时研究	增加交接、冲突及重复调用；不能弥补制造数据缺口或通过投票证明正确

建议以方案 A 为一期主架构，提供一个基础 AI 助手入口。工艺、工时和成本可作为专业工具及分析模板，不需要分别部署自治 Agent。方案 B 可作为增强交互的验证方向；方案 C 不是增强版必选条件。

4.7 技术组件与职责边界

表 4-4 关键技术的选择及边界

技术组件	拟采用方式与理由
专业 CAD 解析 / 几何内核	二维采用图元与属性读取；三维拓扑和尺寸分析时才引入专业内核验证
RAG 检索增强	先查真实案例和规则，再组织模型回答；增强依据可见性，不等于制造推理已可靠
向量检索	现阶段先关系筛选和全文查询；语义召回经对照有收益后选用，不强制独立向量数据库
规则引擎	存经审核的适用条件、必须 / 禁用工序和核算校验；规则空缺标为待确认
LLM 辅助	摘要、差异解释、带引用候选、待填问题；不能伪造历史定额或决定审批
确定性成本服务	执行单位换算、费率乘算、分摊与舍入，返回费用范围和缺项；模型不心算金额

4.8 降级运行与模型应用策略

一期拟使用经授权的现成通用模型，不依赖专用微调。模型不可用或引用校验失败时，保留结构化查询、原图查看、人工路线编辑、参数核算和导出；把解释或候选生成标记为未完成。不得在失败时静默编造结果或称助手任务已成功。

第五章 关键技术研究与实施方案

5.1 CAD 图纸解析与制造信息提取

输入为约定 DXF、经受控转换的 DWG 及必要字体 / 版本资料。拟由专业 CAD 解析工具获取实体类型、图层、布局、块实例与附属属性，分别保留原始文字、显示文字、尺寸样式及覆盖值。LLM 负责组织解释，不能代替 DWG 解码、精确坐标读取和工程量计算。



各行从左至右，按行依次推进；异常保留为待处理，不改写原始图纸。

图 5-1 CAD 智能解析与证据形成技术流程

表 5-1 CAD 解析模块的处理与输出

处理环节	拟采用方法	输出与校验
接入与转换	登记格式及原件版本，转换只对副本进行；保留失败原因	原件、派生文件和转换来源对应；图面抽查保真
图框及块实例	识别重复边界、图框属性、页码；展开嵌套块并应用插入变换	零件区域及原坐标证据；定义默认值与实例实际值分开
尺寸与制造要求	分别读取几何测量、缓存、覆盖文本及显示精度；整理技术说明	标称值原文与数值来源并存；一般公差需条件和范围
字体与符号	保留控制码及字体信息，借原图 / 字符映射核对特殊符号	未知符号显示待确认；不自动把反引号认作 ±
冲突与复核	检查身份、材料、单位、公差来源及重复归属	候选信息卡、证据位置与冲突清单；由工程师选定采用值

图纸坐标拟统一到可展示的图面坐标系，同时保留原布局、块路径和变换来源，支持从字段点击回到图纸区域。对于多页，同图号按版次组织，不将不同页当成不同主体；对于跨框或多个可能归属，保留候选而不强行绑定。

主要难点是制造语义与图面一致性，而非只读到文字。输出为可复核的制造要求候选，验证应覆盖图框一般公差、块内属性、尺寸覆盖、字体符号及单位，不以整体文字数量替代关键要求正确性。

第五章 几何辅助与知识建模

5.2 二维制造特征与三维数据辅助分析

拟对轮廓、圆弧、圆、多段线及尺寸标注做空间组织，生成孔、槽、厚度或型面等有限候选。多视图、剖面和尺寸约束共同用于核对；图元外形本身不作为制造含义的充分证据，隐藏几何、深度和加工方向需要标注或人工补充。

表 5-2 二维与三维辅助分析的分级路径

输入与处理	拟输出	边界 / 替代路径
二维图元 + 尺寸 / 视图组织	轮廓及孔槽候选、尺寸依据、未确定条件	无完整约束不猜深度；专家可填厚度及加工面说明
同名文件 + 图号 / 版次候选	二维 / 三维候选对及确认状态	同名仅为线索；单位和版本需核对
已验证 STEP 读取 + 关键尺寸对照	可用模型的尺寸 / 拓扑辅助信息	使用专业内核；无效或不一致时退回二维与人工补录

完整三维重建不作为基础能力。需要时先对约定零件开展专项研究，证明视图约束充分、结果经专家验真后再讨论扩展；不承诺任意图纸自动产生准确模型。标准版保留三维登记和人工对应入口，增强版可按选定样本增加几何核对。

5.3 历史加工案例知识库建设

输入为 CAD 来源、两类历史工艺表、工序字典及审核意见。旧版 Excel 按兼容方式读取，保存原始字段、存储类型、工作表、行号和顺序；同代码重复行是独立发生，不按字段相同去重。冲压与注塑设置检索类别约束，不默认相互替代。

表 5-3 案例知识库主要实体与关系

主要实体	关键关联与保存要求
零件 / 图纸版本	模具类别、图号、明细编号、别名状态、页码与文件证据；身份冲突显式保留
路线 / 工序发生 / 字典	路线连接有序工序；每次发生对应来源行与代码解释，版本和审批状态可未知
定额 / 本次估算 / 费用参数	时间性质和单位分列；本次采用值、费率有效期、数量及费用范围独立记录
电极依赖 / 审核 / 规则	主体与支线、顺序边与归属边分开；审核对象、人员、理由及规则版本可追溯

原始记录层只读；解析候选层保留不确定性；审核案例与规则层仅包含经确认内容。索引以模具类别、件号、材料、部件类、确认尺寸及公差条件为主，缺失条件不作为默认相等，避免检索时误认相似。

第五章 RAG 与工艺辅助分析

5.4 基于 RAG 与制造规则的工艺辅助分析

输入为工程师已确认的制造属性、历史路线、工序分类和审核规则。拟采用“先限定条件、再召回、后比较和建议”的路线。RAG 用于提供可引用的案例与规则，不代表通用模型已经掌握可靠的制造工艺规划能力。



无可用案例或条件不足：显示缺口，转人工建路线；不虚构历史工艺。

图 5-2 检索增强与制造规则结合的工艺辅助流程

表 5-4 工艺辅助分析的可实施步骤

技术步骤	具体处理与输出
确认属性	分离已确认材料 / 精度 / 尺寸与待确认候选；缺关键条件时提出问题
规则筛选	先按冲压 / 注塑、材料及设备适用条件筛选；严格件号与受控别名优先
案例召回	全文或可选语义检索形成候选；展示覆盖条件、缺失项及排序原因
路线对照	比较工序顺序、材料 / 热处理、精度及设备差异；区分实际历史做法与本次建议
约束检查	按已审核规则核对必须 / 禁用工序、前后阶段及电极关系；规则未知不当作通过
模型组织与审核	向模型提供限量证据，生成候选、依据和风险；程序核查引用，工程师改写或采纳

5.4.1 候选输出的最低内容

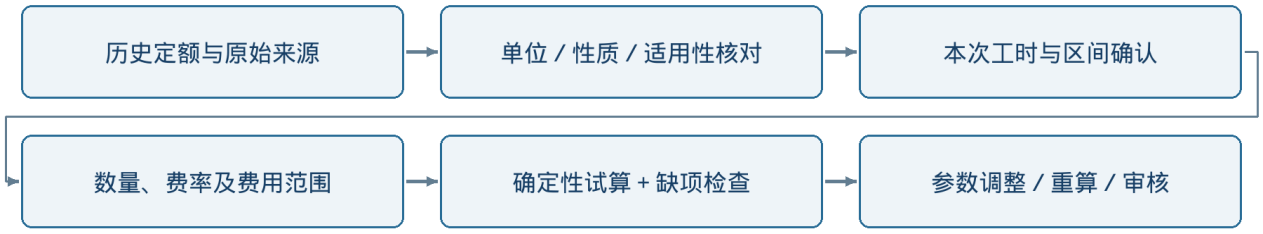
每个候选拟包含适用零件条件、引用案例、建议工序及顺序、与历史路线的差别、缺失条件和需专家确认事项。原始工艺表没有的步骤必须标注为新增建议，不得表述为历史发生；只有词典解释不足以证明新路线能满足制造要求。

无可比案例时返回“未找到适用参考”，提供人工建路线入口及工序字典。工程师可选择多个候选的部分步骤，但组合后必须重新检查约束和重复来源。排序得分不显示为加工正确概率；候选可用性由专家按任务评价。

第五章 工时与参考成本

5.5 工时定额参考与辅助估算

系统拟保留历史工时定额原文及源行，计算前核对时间单位、单件 / 批次、准备 / 运行 / 等待及适用加工条件。历史值、本次估算和实际报工分列；现阶段不依赖专用工时预测模型，也不将定额直接改名为现场实耗。



定额、人工估算与实际报工分开；缺少必要条件时只显示部分小计。

图 5-3 工时参考与成本辅助评估流程

多个案例只在确认口径和条件可比后展示范围或差异，工程师可以采纳、调整或另填本次工时区间。区间须说明来自可比记录还是人工判断；没有实测误差依据时，不称为统计置信区间。

5.6 加工成本计算与分析

输入为本次已确认路线、工时 / 单位、费率 / 有效期、数量、材料或外协费用，以及费用范围和归属规则。成本程序采用明确的计价单位与十进制舍入规则；LLM 可以解释构成，但不负责最终金额计算。

批量参考费用 = Σ（单件运行工时×数量×适用费率）+ 批次准备费用 + 本次纳入的材料 / 外协 / 其他确认费用。
单件参考成本 = 本次纳入的批量参考费用÷确认的有效数量。

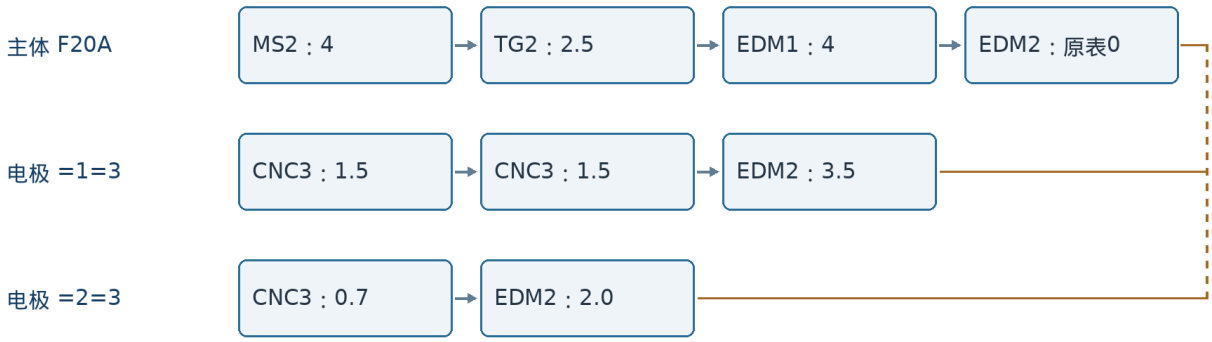
设备费率若已包含人工，不应再重复加入人工费用。热处理可能按件、重量或炉次计价，不能一律把周期乘设备小时费率。电极制造与放电分别确认归属及复用，唯一来源台账防止支线和主体重复计费。

缺少范围内必要参数时，仅显示已知部分小计与缺项；明确排除的费用随结果列明。工时、费率、数量、分摊或范围修改后自动重算并重审。授权工程师可填写本次参数，因此没有完整历史费率库也可开展参考试算；正式商业报价仍需按甲方管理流程批准。

第五章 主体与电极依赖

5.7 主体零件与电极依赖分析

F20A 案例可作为依赖验证基准。PPT 第 5 页与 Excel 原始行支持：主体 MS2→TG2→EDM1→EDM2，两条铜电极支线先进行 CNC3 加工，再记录对应 EDM2 放电。主体的 EDM2 原表为 0，不能解释为无需放电，也不应直接把支线小计再回填后重复相加。[3][5]



实线：原始行序；右侧连接：放电明细归属主体EDM2阶段，非排程顺序。

图 5-4 SMX0100-F20A 主体与两个电极的原始记录关系

表 5-5 F20A 原始来源记录与依赖证据

来源与对象	原始工序 / 定额	可验证的关系
主体：行 28–31	MS2(4)、TG2(2.5)、EDM1(4)、EDM2(0)	主体原行序；定额数值小计 10.5
电极 = 1 = 3：行 101–103	CNC3(1.5)、CNC3(1.5)、EDM2(3.5)	两个 1.5 保留为两次发生，不当重复行删除
电极 = 2 = 3：行 104–105	CNC3(0.7)、EDM2(2.0)	独立支线，放电明细归入主体相应阶段

9 条来源行恰计一次，主体 10.5、电极 CNC 加工 3.7、放电 5.5，合计 19.7；PPT 该例明确使用小时。该合计是定额工作量，不是实际完工历时，也不是已确认的主体成本。放电先后、并行、电极复用和费用分摊仍需工艺工程师确认。

5.7.1 依赖建模与计费控制

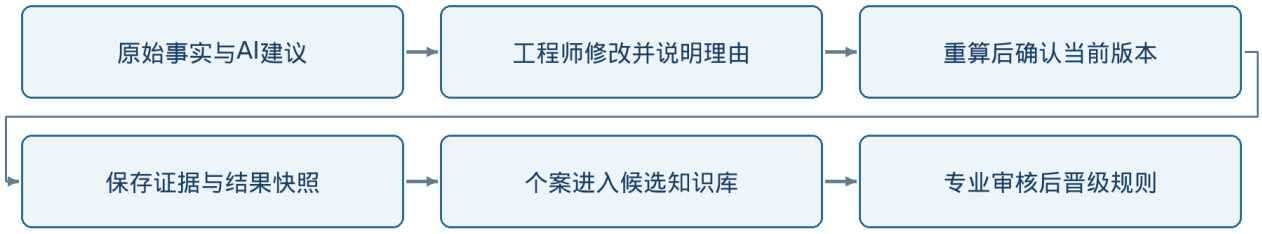
拟用两类关系表示：顺序边记录同件原始先后，归属边记录电极或放电明细属于哪个核算对象。每次工序发生使用独立来源标识；费用行绑定发生标识和本次分配，合并多页或多次检索不产生第二笔相同发生。

除 F20A 外，编号前缀只形成父子候选；后缀数字不擅自解释为数量。M24B=1=3 仅有 CNC3、缺 EDM2 时，应提示资料或复用规则待核，不补零或复制其他电极工时。工程师确认关系和归属后，程序才参与本次费用汇总。

第五章 审核、知识与模型安全

5.8 人工审核与知识反馈机制

拟对原始值、AI 建议和本次采用值分开管理。工程师可核对图纸位置、编辑工艺顺序、采纳或否决建议、补充本次估时和费用参数。字段状态包括未获取、有证据候选、人工假设、冲突、已确认和否决；假设不因保存而升级为事实。



规则更新须回归验证并可撤回；新规则用于后续任务，不追改已审核历史。

图 5-5 人工审核与知识反馈闭环

审核记录拟保存修改前后值、理由、人员、时间、适用零件及版本。变更材料、公差、工序、电极归属或费用参数时，标记下游建议、试算及审批失效，重新计算并确认。规则更新后对代表样例与异常样例进行回归，允许撤回，不能追改历史审核快照。

5.9 AI 模型应用、部署与安全

拟使用获准的现成通用 LLM 进行摘要、检索条件组织、差异解释和候选生成；一期不以微调为前提。模型通过专业工具取得受权限约束的资料，输出结构化字段：引用依据、建议、假设、缺失项和风险，不能直接改变已确认值或批准结果。

表 5-6 模型运行与安全控制

控制点	拟实施措施
模型与数据隔离	内网 / 私有化按甲方环境验证；模型及嵌入运行授权明确后才接入，不默认向外部模型发送 CAD
工具及输入权限	图纸文字只作业务资料，不接受其中指令改变权限；读取按项目范围过滤，审批由有身份的人员操作
运行环境验证	核验模型授权、硬件、延迟、并发与输出有效性；选用具体模型前进行代表任务测试
调用失败与审计	超时 / 无效引用转为待处理，保留人工查询和计算；审计记录工具、来源、结果版本及确认动作

若模型不可用，图纸证据、历史查询、人工编辑和确定性计算仍应运行；智能解释标记未完成，不能静默换用未获授权的外部服务。模型生成内容与权限批准分别管理，确保“能解释”不等于“能放行”。

第五章 技术风险与验证路径

5.10 关键技术风险与验证方法

关键技术采用“样本验证—限定适用范围—形成可交付能力—再扩展”的方式实施。以下评价方法用于共同确定验收，不预设未经试验的准确率、召回率或效率阈值。

表 5-7 风险—解决方案—验证—替代路径

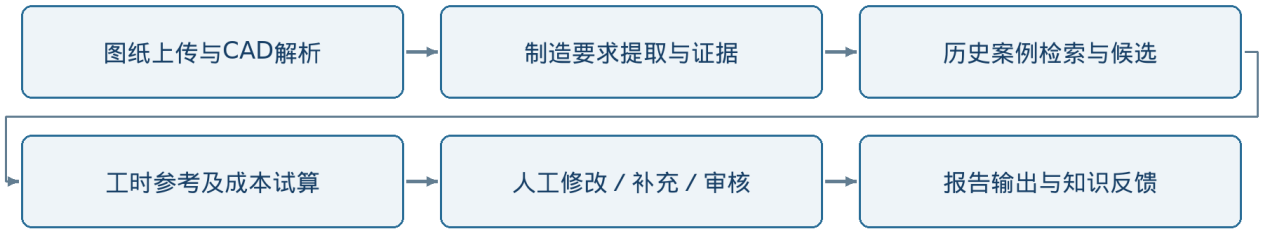
技术风险 / 影响	拟解决路径	验证资料与方法	条件不满足时替代
公差 / 特殊字体误读，影响核价条件	原文、样式、显示图面分开；规则范围专家审核	带标注图面及符号对照；逐字段核验，单列关键公差漏检	保留原文并人工输入采用值，未决项不用于审核结论
身份或多页误关联，导致错误引用	图号、明细、页码、版次及受控别名共同核对	零件清单、D21A 等异常；评价误配与转人工情况	隔离冲突件，其他明确件继续
几何 / 标注尺度冲突，影响尺寸解释	区分显示值、几何值与覆盖；用三维或人工约束核对	代表视图和尺寸真值；逐项对照而非按图元数验收	仅展示原标注及疑点，不自动测算制造量
相似案例不适用，影响工艺候选	模具和已确认条件先筛选，再对照差异及约束	专家判断的可比 / 不可比案例；评价检索和候选可用性	明确无参考，人工建路线
定额 / 周期混用，影响工时参考	单位、性质、批量与准备 / 运行分开	客户口径、零值及 72 值解释；核验采用和换算	只展示原文，采用项人工确认
电极漏计 / 双计，影响费用完整性	唯一来源发生、顺序与归属边分离	F20A、M24B 及复用案例；台账逐行核验	只展示依赖，待确认归属后再汇总
模型臆造引用或环境不可用	引用存在性检查、受控工具与降级	固定任务、无匹配案例、权限 / 失败情境；人工核对	停用建议，保留工具与人工计算
成本 / 审批过期，形成错误金额	类型化参数、公式、重算及审批失效	审核算例、边界数量、费率变化；精确结果及状态回归	保留草稿或部分小计，不出完整已审金额

5.10.1 验证分层与研究退出条件

解析和计算按来源正确、公式及状态一致性验证；案例和工艺建议由专家评价适用性；整体效率比较相同任务的查找、修改及审核总耗时。没有实际报工时，不评价实际工时预测精度。试验不满足条件时可缩小模板或候选范围，不以扩大模型自主权限弥补数据歧义。

第六章　系统业务流程与人工审核机制

6.1 完整业务流程



关键字段冲突或核算必要项未齐：保留草稿，退回对应步骤处理。

图 6-1　从图纸上传到审核结果与知识反馈的业务流程

表 6-1　自动化、AI 辅助与人工责任分配

业务环节	自动 / AI 辅助 / 人工职责	拟形成的结果
上传与解析	程序登记、去重、读取与分区；人员核对失败或错分	带来源版本的任务与图纸清单
制造要求	规则读取明确字段，AI 组织候选；人员确认关键材料、公差和尺度	可采用值、图纸依据及不确定项
历史案例与工艺	程序检索，AI 解释差异和候选；专家选定 / 修改路线	本次路线及参考案例，不标作最优路线
工时与成本	展示定额；人员确认本次估时、单位与费率；程序计算	分项费用、范围、假设及缺项
人工审核	工程师核对或否决关键项，变更后重算并重新确认	绑定参数和来源版本的审核结果
导出与反馈	程序生成结果快照；知识负责人审查可复用经验	报告及候选案例，批准后晋级规则

6.2 工作台的信息组织

拟采用“图纸与证据—制造要求—历史路线 / 候选—本次工时 / 费用—审核状态”的对照方式。点击字段或工序可回到对应图纸区域或 Excel 源行。关键警示汇总在当前任务，同时保留局部上下文，避免工程师为查明一条公差反复跨文件切换。

可编辑内容包括候选字段采用值、工序顺序及备注、工时 / 区间、数量、费率、材料或外协费用、电极归属和费用范围。原始文件及历史行不直接编辑；修正写入独立采用记录。

第六章 审核状态与异常处理

6.3 修改后的重算与重新确认

表 6-2 依赖重算与审核失效规则

修改内容	受影响内容	拟执行动作
材料、公差、热处理或版次	历史案例适用性、工艺候选、估时与费用	标记相关建议过期，提示重新检索 / 专业确认及重算
工序增删 / 重排、主体电极关系	工艺约束、工时和费用归属	重检顺序与唯一发生，更新图和费用；原批准失效
工时、单位、费率、数量及费用范围	相应费用、分摊、单件与批量结果	程序重算并生成新版本，重新确认采用参数和金额
纯说明文字或非关键备注	报告及审阅记录	记录修改；按约定的关键字段规则决定是否重审

6.4 需要暂停、退回或保留草稿的情形

关键身份或版本冲突、材料及公差无法确认、范围内工时单位或费率缺失、电极费用归属未定、来源重复或引用失效时，任务应退回对应步骤。可以保存部分工作和待确认项，但不把部分小计标成完整已审核成本。

未确认费用可以明确从当前分析范围排除，结果必须写明排除项。若某制造条件决定工序能否成立，则不能简单排除该条件后宣称路线已审。模型调用失败可转人工路径，不应阻断已确认参数的确定性核算。

6.5 结果状态与责任确认

表 6-3 任务审核状态与结果用途

状态	允许的操作	导出与后续使用
草稿 / 待补充	录入、试算、修正、提出问题	带明显草稿、假设及缺项标记，不作为已审结论
待审核	查看证据、逐项采用或退回	保留候选和参数版本，等待授权人员确认
已审核	查看当前批准快照；如需修改则建立新版本	显示审核人、时间、费用范围及依据
已作废 / 已替代	只读追溯，不继续沿用	标识失效，不作为当前参考结果

建议甲方指定工艺、核价、知识管理及系统管理职责，角色可由同一授权人员兼任。系统应记录实际确认身份，不以 AI 总结中的“已确认”替代审核动作；正式对外报价仍遵循甲方现有业务授权。

第七章　产品建设方案：标准版与增强版

7.1 标准版：限定范围的完整辅助闭环

标准版面向约定模具类型、CAD 模板和工序范围，拟实现“图纸分析—历史参考—候选说明—工时及费率编辑—参考成本—人工审核—导出留存”的业务闭环。基础 AI 助手用于检索、解释与候选组织，主流程仍由确定性服务控制。

标准版拟包含约定格式接入、基础制造要求候选、图纸证据、多页整理、历史案例及路线查询、基础工艺候选、定额参考、参数核算、现样本电极依赖、人工审核及记录导出。工程师可在无合适历史案例时手工编制路线，保留来源类型和修改理由。

7.2 增强版：扩充已验证能力与知识治理

增强版包含标准版核心功能，在双方选定的新模板、零件类别、规则及数据范围内加强复杂图纸分析、多条件案例排序、多案例工时对照、情景费用分析、电极归属和规则管理。每项增强需明确输入、产出及验证条件，不按“更智能”无限扩展。

表 7-1　标准版与增强版功能对比（一）

能力维度	标准版	增强版（含标准版）
CAD 输入与图框	约定格式与现有模板，异常单独处理	新增经确认模板；扩布局、字体适配，并形成样本回归
制造信息与证据	明确字段候选、原文位置和冲突提示	增加选定复杂视图 / 特征，扩符号与技术要求规则
二维 / 三维辅助	文件登记、候选关联、人工确认	在验真模型上增加选定尺寸 / 拓扑核对，单列验证
版本对比	可人工指定对比文件；真实对照后验收范围内差异	扩版次关系和复杂布局变化，仍以样本确认边界
历史案例	件号查询、类别 / 已确认属性筛选、基础说明	多条件召回、排序对照及多案例差异解释
工艺辅助	客户字典、基础候选和有限约束检查	经专家确认的更细工艺条件、例外和规则覆盖

第七章 产品差异与交付边界

表 7-2 标准版与增强版功能对比（二）

能力维度	标准版	增强版（含标准版）
工时参考	原始定额、本次单位确认及人工估算 / 区间	多个可比案例对照，进一步按加工条件组织参考
参考成本	选定费用范围、工时 / 费率 / 数量录入及分摊重算	扩约定计价方式、情景参数对照和构成分析
主体 / 电极	现样本依赖图、源行台账与人工归属	扩经确认的复用、分配和支线完整性检查
审核与变更	字段确认、路线编辑、关键修改重审、结果快照	更细角色 / 流程及跨版本变更追踪，按选定组织范围
知识管理	个案反馈留存，审核后新增案例	规则的适用范围、版本、回归、发布与撤回管理
报告与助手	基础解释、候选、分项及审核结果导出	更丰富的案例 / 情景比较报告；可研究受控单 Agent 交互
数据接口	文件导入导出与明确字段模板	边界清晰的单项接口扩展，按源系统字典及权限验证

7.3 适用场景与采用条件

标准版适合先使用现有样本和成熟模板，建立核价人员可操作的参考工作台，重点减少查找、遗漏和重复录入。其业务价值通过试用验证，不依赖预先训练高准确率模型。

增强版适合标准版形成稳定审核流程后，甲方有更多模板、可比案例、明确规则或更复杂费用分析需求的场景。增加三维核对、多案例比较和规则覆盖前，应获得相应模型、专家依据和代表样本，不能只增加界面选项就宣称能力扩大。

7.4 共同交付边界

两个版本均不默认包含实际工时精准预测、任意二维完整三维重建、无人审核报价或生产级 ERP / MES 双向集成。多 Agent 不是增强版必选架构；高不确定性能力先研究验证，未达条件时使用人工和确定性工具路径。

最终范围以共同确认的 CAD 模板、零件 / 工序类型、计价方式、角色权限、接口及验收样例清单为准。新增范围采用可验证的能力包管理，保持标准版核心业务闭环，不将增强版描述为无限制处理所有模具。

第八章　项目实施与技术验证方案

拟按阶段形成可演示、可审阅的成果。前三阶段可利用现有数据启动；涉及金额、关键工艺及增强能力时，再落实对应专业规则与参数。具体排期依据范围和甲方评审安排共同确定。

表 8-1　分阶段实施与技术验证

阶段	主要任务与关键技术	成果与甲方配合	验证重点
一 需求与试点准备	确认模板、模具类别、费用范围、角色及运行授权	范围及样例清单；甲方指定工艺 / 核价负责人	必要条件有确认路径；不要求一次交齐所有资料
二 CAD 与案例库	解析 / 分区、原图定位、身份 / 版本、路线 / 字典建模	图纸信息卡及案例库；确认身份歧义与字体	来源、顺序、去重正确；冲突不自动合并
三 工艺与 AI 集成	检索、规则检查、候选生成、引用校验与降级	候选对照及基础助手；专家提供可比性和约束	候选可用性、无案例处理、引用真实
四 成本与审核工作台	时间 / 费率 / 数量录入、台账、分摊、重算与状态	参考试算和审核闭环；甲方提供或填写参数	公式、单位、归属和审批一致
五 联调与试用	异常回归、权限 / 恢复、任务稳定性和用户试用	试用评价、问题修正及使用说明；共同审核	净使用效率、关键缺项及失败处置
六 选定增强能力	扩模板、规则、多案例、三维辅助或限定接口	选定增强成果；甲方补相应样本 / 字典 / 权限	扩展条件、独立对照及替代路径

8.1 效果评价维度

CAD 字段按原图与人工基准核对，关键公差单列漏检和误读；检索按专家可比案例评价有效性；工艺候选按可接受程度、缺项和修改原因评价；计算用审核算例及边界输入验证；人工审核检查状态、追溯和变更失效。稳定性覆盖任务失败、模型超时与权限场景。

8.2 试用与验收边界

对同类任务比较原流程和辅助流程的总耗时，纳入阅读、纠错及审核，避免只测生成速度。具体指标、样本与阈值共同确认。新版检出需真实旧新对照；实际工时误差需实测标签。未达条件时缩小范围或转人工，不编造性能或提前承诺提升比例。

第九章　甲方需补充的数据及专业支持

9.1 P0：启动与核心功能闭环所需

可先利用现有 CAD、工艺表和字典启动标准版，不要求甲方一次性提供全部数据。下表“必须”针对相应功能采用或审核前的条件；缺费率不阻止图纸查询，关键身份未确认的样本可暂隔离，其他样本继续。

表 9-1　P0 资料与专业支持清单

事项 / 用途	最小需要内容	对应功能 / 阶段	暂缺的替代方式
范围与负责人	模具 / 模板、工序和费用范围；指定制造工艺及核价审核负责人	启动确认、阶段一	先资料展示；相关规则未确认不作已审结论
数据与模型授权	访问角色、内部运行环境、允许使用的模型及资料范围	接入与 AI，阶段一 / 三	保持本地只读与人工工具，不默认外发
身份及版本	选定图纸 / 工艺有效状态；解释星号和 D21A / D21AG	关联 / 采用前，阶段二	异常件隔离；来源可展示但不称当前依据
制造要求采用规则	选定材料、公差优先级、单位、特殊符号含义	特征 / 工艺，阶段二 / 三	展示原文候选，由专家逐案确认
定额与本次工时	定额性质和时间单位、单件 / 批次；本次采用工时或人工区间	工时参考 / 计算，阶段四	原文可查；单位未确认不换算入账
费率、数量及费用范围	授权人员填写本次设备 / 人工费率、有效期、数量、材料 / 外协等	参考核算，阶段四	显示已知小计与缺项，或明确排除不含项
电极与审核规则	主体 / 电极归属、复用、0 值及缺支线解释；审批权限	电极核算 / 审核，阶段四	保留图和台账；归属未定不并入主体费用

9.2 允许人工输入，不改变证据性质

工程师可以为当前任务补材料采用值、工艺路线、估时、费率、数量和费用归属，并注明来源、理由及有效范围。它们是本次采用条件，不自动变成原图事实、历史实测或企业通用规则。参数确认后可计算参考金额，正式结果仍绑定审核记录。

第九章 分级补充与专业协作

9.3 P1：提高效果和开展验证的建议资料

表 9-2 P1 建议资料及替代路径

事项 / 用途	最小需要内容	功能 / 建议阶段	暂缺的替代方式
旧新图及变更对照	真实版本对、变更说明、无变化样例	版本核对；阶段二 / 五	可建基础对比工具，不宣称案例效果已验证
可比案例与工艺规则	专家选可比 / 不可比案例，说明材料、精度、设备及禁用条件	检索 / 候选；阶段三	先精确查询，候选适用性逐项人工审
三维及字体规范	对应版次 / 单位、关键尺寸，特殊符号对照及模板	二维 / 三维；阶段二 / 六	保留文件候选与原图核对
审核算例与试用任务	分项费用计算例、实际使用任务、采用 / 修改原因	计算 / 试用；阶段四 / 五	构造示例只证明公式；不声称业务收益
异常记录解释	72 值、零值、重复工序与 M24B 缺支线的业务含义	工时 / 电极；阶段三 / 四	保留提示，不自动删除或补齐

9.4 P2：后续扩展与研究资料

表 9-3 P2 扩展资料及研究前提

资料	拟支持的能力	提供条件与边界
多套独立模具与零件家族	扩检索覆盖，评价跨模具推荐	重复导出及同件多页不能替代独立样本
实际报工、设备 / 批次 / 加工参数	研究和验证实际工时预测	定额及人工暂估不能替代真实标签
真实分项费用及独立成本记录	验证成本估算偏差，扩计价规则	参考总价不能替代统一口径实际成本
特征—工序—设备标注与理由	专用模型或复杂工艺研究	需专业标注与独立验证，数据量不预设成功门槛
系统字典、接口及测试环境	边界明确的业务接口扩展	权限、同步和异常责任先确认，不默认双向集成

建议建立例行工艺 / 核价评审与问题台账，先解决试点影响最大的歧义，再逐步积累规则。专业负责人提供制造判断和确认依据；系统实施侧负责来源组织、检查和流程落地。更多真实历史样本主要服务高级预测与泛化，不作为现有辅助闭环启动的统一前置。

第十章 预期成果与双方待确认事项

10.1 拟形成的成果

拟交付约定 CAD 输入的图纸辅助解析与制造要求信息卡、历史工艺案例知识库、带依据的工艺辅助分析、工时定额及本次估算参考、参数化成本评估、人工审核工作台，以及结果报告和审核记录。增强版在确认范围内扩展模板、规则、案例对照、情景分析和知识管理。

每个评估结果应说明零件及版本、制造条件、采用路线、工时性质、费用范围、分项依据、不确定项和审核状态。用户修正留存为候选案例，经专业审核再用于后续知识；本方案中的拟建能力不能表述为已经上线。

10.2 双方需共同确认的事项

表 10-1 后续技术讨论的确认清单

确认事项	建议形成的成果
产品范围	选择标准版或增强版，确认模板、模具 / 工序及增强能力清单
环境与安全	运行和部署条件、模型使用授权、资料访问及存储要求
核算与审核	费用包含范围、时间 / 费率 / 批量 / 电极口径、确认人与审批状态
样本与专业支持	选定试点、身份 / 版本 / 公差疑点、补充资料与评审机制
验证与交付	代表性样例、评价方法、异常路径、报告模板及阶段验收方式

10.3 主要事实依据及适用边界

[1]《模具零部件加工成本评估需求说明》，2026 年 9 月 23 日，第 2–4 页：业务目标及概念路线。
[2] 甲方业务问题说明：一般公差变更案例；尚待原旧新图及核价依据独立核验。
[3]《机加图档工艺工时说明》，2026 年 10 月 15 日，第 3–5 页：模具分类、原行序、F20A 关系。
[4] DXF 深度分析报告，2026 年 10 月 14 日：初始 7DXF 及 195 图框 / 179 图号。
[5] 制造数据分析报告，2026 年 10 月 15 日；两份工艺定额表及工艺分类表：源行、代码和定额性质。
[6] CAD 与工艺关联报告及对应结构化记录，2026 年 10 月 15 日：编号口径、去重、冲突与待确认项。

建议以现有资料启动标准版，按阶段形成可操作、可验证、可扩展的辅助评估能力。对高级能力保留研究与验证条件，持续积累经审核的案例和知识，由双方共同决定下一步扩展。